

Primeiros Passos com React

Objetivo da Aula

Aprender os fundamentos do React e compreender como ele opera internamente para possibilitar a criação de interfaces reativas. Além do mais, aprender como preparar o ambiente de desenvolvimento de projetos React localmente e on-line.

Apresentação

Seja bem-vindo à aula de **primeiros passos com React**, uma biblioteca JavaScript poderosa utilizada para desenvolver interfaces web interativas e dinâmicas. Nesta jornada de aprendizado, o principal objetivo é que você aprenda a base dos principais fundamentos do React, estando capacitado para dar os primeiros passos para a construção de interfaces front-end.

Iniciaremos explorando os conceitos fundamentais do React e compreendendo sua arquitetura e a importância do Virtual DOM. Veremos como esse mecanismo eficiente possibilita atualizações otimizadas na interface do usuário, tornando a experiência deste mais fluida e responsiva.

Em seguida, aprenderemos a criar um projeto React localmente, utilizando a ferramenta “create-react-app”.

Na sequência, daremos um passo além e abordaremos como criar um projeto React on-line, utilizando o CodeSandbox.

Com isso, estaremos aptos a configurar adequadamente o ambiente de desenvolvimento e a construir uma aplicação React a partir do zero.

1. Introdução ao React

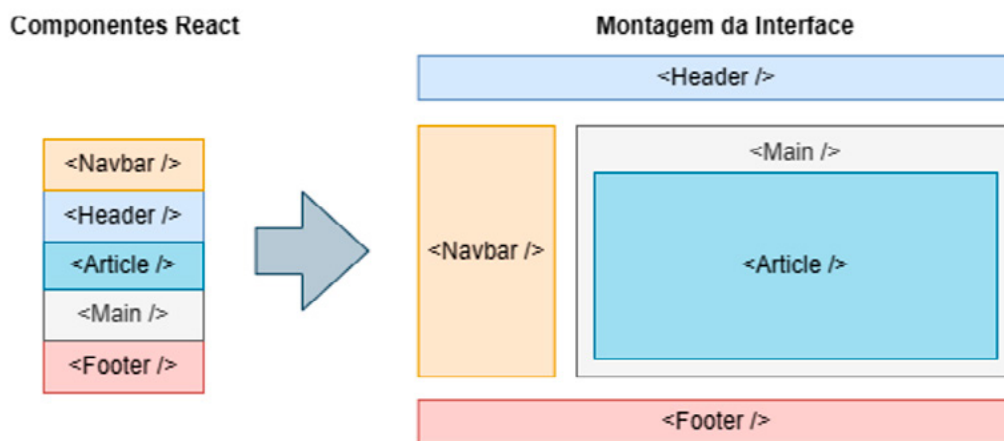
Conforme Minnick (2022), o React¹ é uma biblioteca JavaScript desenvolvida pelo Facebook, em 2011, e disponibilizada para a comunidade em 2013, sendo utilizada para criar interfaces de usuário rápidas, flexíveis e de fácil uso. A ideia central do React é “reagir” a

mudanças e eventos da aplicação. Quando os dados de uma aplicação mudam, as interfaces de usuário precisam ser atualizadas para refletir essas mudanças.

Com o React, é possível construir **componentes** reutilizáveis, que são utilizados em conjunto para compor a interface do usuário. Cada componente é escrito utilizando a sintaxe **JSX**, que estende a linguagem JavaScript, possibilitando declarar elementos HTML diretamente do JavaScript.

Conforme a Figura 1, os componentes, como Header, Navbar e Footer, podem ser combinados de diferentes formas para compor interfaces distintas.

Figura 1: Exemplo da interface resultante, composta de componentes React



Fonte: Elaboração própria.



Destaque

Vale ressaltar que, mesmo que alguns autores descrevam o React como um framework, ele é, na verdade, apenas uma biblioteca JavaScript. Diferentemente de uma biblioteca, um framework padroniza uma estrutura de como a aplicação deve ser desenvolvida.

Além disso, é importante destacar que as aplicações React geralmente são conhecidas como Aplicações de uma Única Página ou Single Page Applications (SPAs) (Li, 2018). Isso significa que uma única página HTML é utilizada para a exibição de todo o conteúdo da aplicação, sem a necessidade de uma nova requisição ao servidor, a cada nova interação do usuário. Dessa forma, a atualização da interface é feita de forma dinâmica, sem que a página inteira precise ser recarregada.



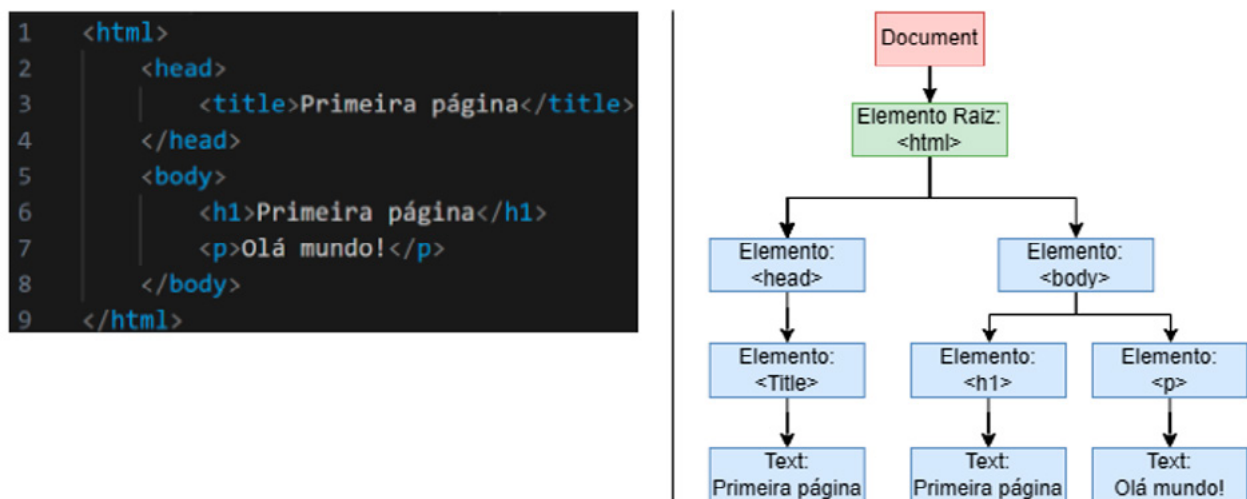
Destaque

Aplicações web com a arquitetura SPA dificultam a otimização dos motores de busca (SEO), de Search Engine Optimization, ao rastrear e indexar o conteúdo da aplicação, uma vez que o conteúdo é carregado dinamicamente, e não em páginas estáticas separadas.

1.1. Virtual DOM

Conforme Minnick (2022), o Modelo de Objeto de Documento (DOM), de Document Object Model, fornece uma representação interna de uma página HTML, conforme a estrutura de dados de uma árvore. Através da árvore DOM, os elementos HTML, a estilização CSS e o conteúdo da página são convertidos em nós e conectados de forma hierárquica a partir do nó raiz (`<html>`). Cada nó da árvore DOM pode ser utilizado e manipulado em JavaScript. Se você alterar um elemento DOM com JavaScript, a representação visual da página HTML também mudará. A Figura 2 apresenta um exemplo de documento HTML, à esquerda, e a sua representação interna no formato DOM.

Figura 2: Representação visual



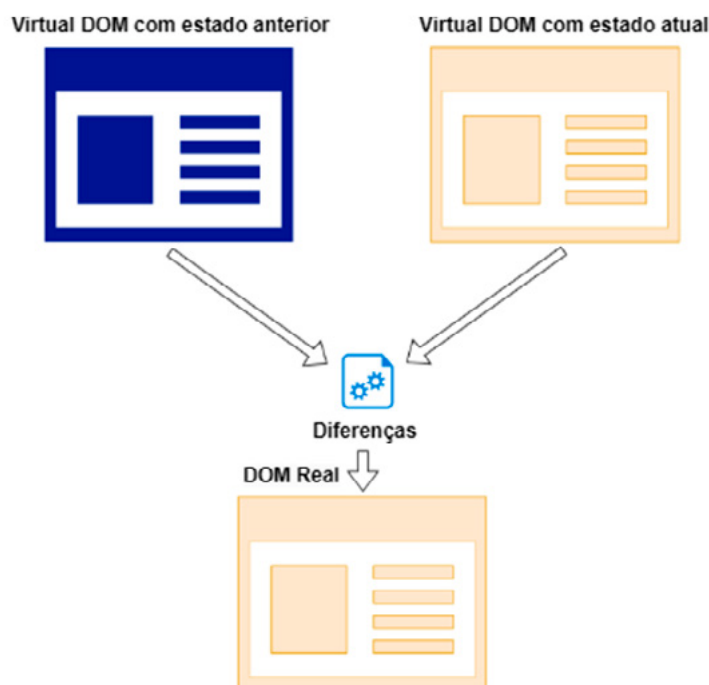
Fonte: Elaboração própria.

O DOM, por sua vez, é lento e ineficiente ao gerenciar mudanças na página HTML (Minnick, 2022). Isso ocorre porque sempre que o DOM é alterado, o navegador precisa

verificar se a alteração exigirá que a página seja renderizada novamente, e, em seguida, a renderização acontece.

De acordo com Rippon (2023), o Virtual DOM (VDOM), introduzido pelo React, é uma abstração simplificada do DOM real, utilizada como camada intermediária ao DOM real. Conforme a Figura 3, antes de manipular o DOM real, o React carrega na memória o VDOM, contendo o estado atual da aplicação, compara esse estado com o estado do VDOM anterior, calcula quais são as mudanças mínimas necessárias a serem realizadas e, por fim, aplica ao DOM real as mudanças mínimas encontradas. Esse método evita a sobrecarga de atualização da página HTML.

Figura 3: Funcionamento do Virtual DOM



Fonte: Adaptada de Minnick (2022).

1.2. Pré-requisitos

Para começar a trabalhar de forma eficiente com o React, é necessária a criação de um projeto utilizando o Node.js (2023), última versão estável, com suporte de longo termo (LTS), do inglês Long Term Support, e um editor de texto, como o Visual Studio Code (Visual, 2023), conhecido, também, como VSCode. Alternativamente, você pode optar por utilizar um ambiente de desenvolvimento on-line CodeSandbox (2023), que lhe fornece uma experiência de desenvolvimento similar ao VSCode com o Node.js.



Destaque

O Node.js é um interpretador da linguagem JavaScript utilizado para executar scripts da linguagem fora do navegador.

Para você aprender e dar os primeiros passos em React, é necessário criar um projeto React, configurado com o Node.js, em sua máquina, ou utilizar uma ferramenta on-line, como o CodeSandbox. Começaremos, primeiro, com a configuração na máquina local e, posteriormente, com o CodeSandbox.

2. Criando um Projeto React Localmente

Após a instalação do Node.js em sua máquina, as ferramentas npm (node package manager) e npx (Node Package eXecute) também são instaladas. Npm é um gerenciador de pacotes node que lhe permite instalar e remover bibliotecas em seu projeto. Por outro lado, npx é um utilitário que lhe permite executar pacotes node remotamente, sem a necessidade de baixá-los em sua máquina local.

Para dar início às práticas, crie um diretório em sua máquina, que será utilizado como base para a criação de projetos React – exemplo, “Frontend”. Utilizando uma ferramenta de linha de comando (cmd ou PowerShell), navegue até esse diretório com o comando **cd** e, em seguida, execute o comando **npx create-react-app primeiro-app**, conforme exemplificado a seguir.

```
PS C:\Users\Daniel> cd.\Desktop\Frontend\
```

```
PS C:..\Frontend> npx create-react-app primeiro-app
```



Destaque

Se, por exemplo, a seguinte mensagem de erro aparecer, “**ENOENT: no such file or directory, lstat 'C:\Users\Daniel\AppData\Roaming\npm'**”, durante a execução do comando npx, você pode contornar o problema, criando o diretório npm, dentro do diretório Roaming, com o seguinte comando: “**mkdir C:\Users\Daniel\AppData\Roaming\npm**”.



Você Sabia?

Como o React é uma biblioteca, não existe um padrão de como estruturar um projeto React. Por esses motivos, o Facebook criou o pacote **create-react-app** para facilitar a criação de aplicações React, com nenhuma ou mínima configuração adicional.

Após a execução, um projeto React é criado com a estrutura de diretórios a seguir.

```
primeiro-app
├── README.md
├── node_modules
├── package-lock.json
├── package.json
├── public
│   ├── favicon.ico
│   ├── index.html
│   ├── logo192.png
│   ├── logo512.png
│   ├── manifest.json
│   └── robots.txt
└── src
    ├── App.css
    ├── App.js
    ├── App.test.js
    ├── index.css
    ├── index.js
    ├── logo.svg
    ├── reportWebVitals.js
    └── setupTests.js
```

Observe que os principais arquivos do projeto estão nos diretórios **public** e **src**. O diretório **public** é uma pasta cujos arquivos podem ser acessados pelo navegador, enquanto o diretório **src** contém a lógica da aplicação.

Em **public**, precisamos apenas do arquivo **public/index.html** e o **favicon.ico**. O código contido em **index.html** pode ser simplificado conforme indicado a seguir.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <link rel="icon" href="%PUBLIC_URL%/favicon.ico" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1" />
    <title>React App</title>
  </head>
  <body>
    <noscript>You need to enable JavaScript to run this app.</noscript>
    <div id="root"></div>
  </body>
</html>
```

O elemento **<div>**, que é identificado por **"root"**, é o elemento em que a aplicação React será injetada. Isso acontece quando o código em **src/index.js** for executado.

O código contido em **src/index.js** pode ser simplificado conforme apresentado a seguir.

```
import React from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom/client';
import './index.css';
import App from './App';
const root = ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root'));
```

```
root.render(  
  <React.StrictMode>  
    <App />  
  </React.StrictMode>  
);
```

Com base no código acima, o react criará um VDOM e renderizará o componente **<App>** em modo estrito (**React.StrictMode**), ou seja, quaisquer alertas ou mensagens de erros não serão tolerados durante a execução da aplicação. Além do mais, o argumento passado à função render obedece à sintaxe JSX. Essa sintaxe dá ao desenvolvedor a mesma experiência de declarar elementos HTML diretamente no código JavaScript, conforme o trecho de código a seguir.

```
<React.StrictMode>  
<App />  
</React.StrictMode>
```

O elemento **<App />**, contido no trecho acima, é um componente React que foi importado do arquivo **src/App.js**. Esse componente incorpora a sintaxe JSX ao declarar os elementos **<div>** e **<h1>** e pode ser reescrito de forma minimalista, conforme o código a seguir.

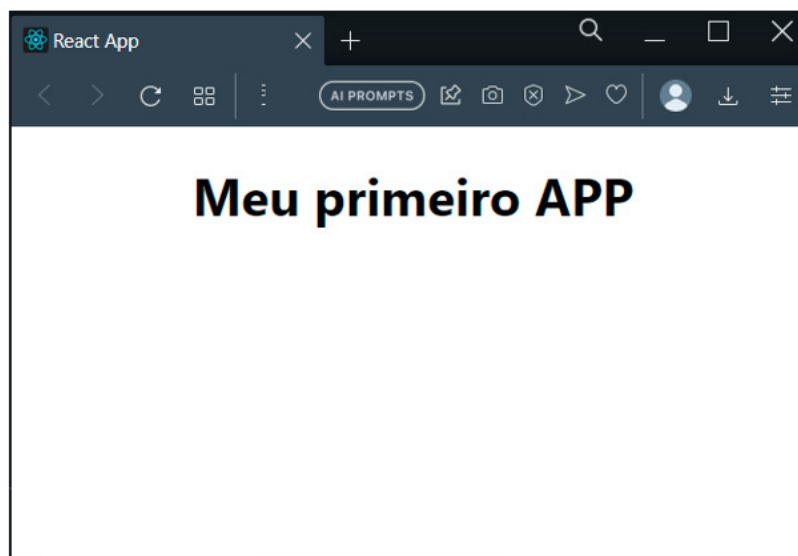
```
import './App.css';  
function App() {  
  return (  
    <div className="App">  
      <h1>Meu primeiro APP</h1>  
    </div>  
  );  
}  
export default App;
```


Tanto o arquivo **src/App.js** quanto o arquivo **src/index.js** aplicam a estilização CSS ao importarem os códigos **src/App.css** e **src/index.css**, respectivamente. O processo de estilização dos componentes no React se assemelha à estilização dos elementos HTML, o que possibilita um rápido progresso na curva de aprendizado.

Ainda, de acordo com a estrutura de diretórios, podemos observar um arquivo de configuração do projeto Node.js, conhecido como **package.json**. Dentro desse arquivo, há especificações dos principais módulos da biblioteca React, que são **react** e **react-dom**, além da configuração dos scripts **start**, **build**, **test** e **eject**.

Em seu projeto React, se os seus arquivos estiverem de acordo com as especificações dos códigos acima, ao realizar a execução do comando **npm run start**, a aplicação React será executada no servidor local e disponibilizada no endereço <http://localhost:3000>. Ao abrir esse endereço no navegador, a página apresentada ao usuário será a ilustrada na Figura 4.

Figura 4: Execução da primeira aplicação construída com React



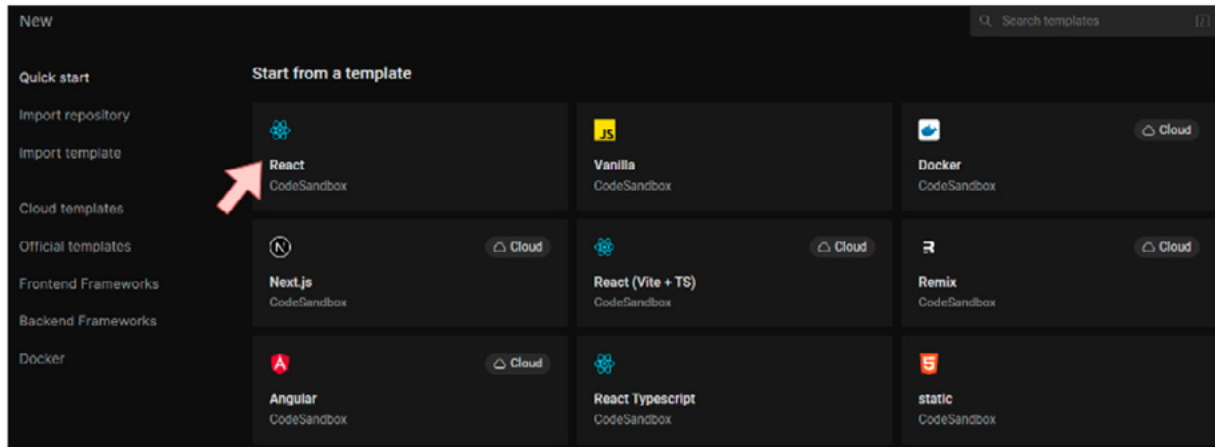
Fonte: Elaboração própria.

3. Criando um Projeto React On-line no CodeSandbox

O CodeSandbox é uma ferramenta gratuita que oferece um ambiente de desenvolvimento on-line em poucos passos, permitindo a você criar, compartilhar e testar aplicações web diretamente do navegador. Através dessa ferramenta, você não precisará ter muitas preocupações com a preparação do ambiente do projeto React, muito menos com a instalação de ferramentas.

Para dar início a um novo projeto React, acesse o site <https://codesandbox.io> e clique em “Try for free”. Não é necessária a criação de uma conta, mas, se você quiser, em outro momento, dar continuidade no projeto, eventuais alterações de seu projeto serão mantidas em sua conta de usuário. Ao clicar em “Try for free”, você encontrará várias opções de projeto para dar início, conforme a Figura 5. Por fim, clique na opção React.

Figura 5: Captura de tela retirada da página de templates do CodeSandbox



Fonte: CodeSandbox. Disponível em: <http://codesandbox.io>. Acesso em: 1 jul. 2023.

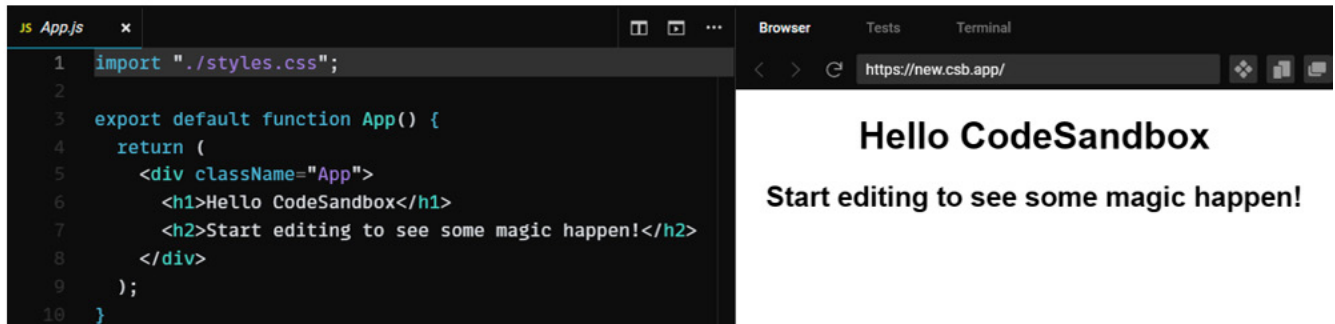
Ao clicar na opção React, indicada na Figura 5, um projeto React minimalista será criado, com a estrutura de diretórios apresentada a seguir.

```
CodeSandbox
├─ package.json
├─ public
│   └─ index.html
└─ src
    ├─ App.js
    ├─ index.js
    └─ styles.css
```

Observe que, diferentemente da estrutura de diretórios apresentada na Seção 2, essa estrutura de arquivos contém apenas o necessário para você aprender a criar suas aplicações em React. O ambiente de desenvolvimento apresentado na Figura 6 lhe fornece uma janela

de código, uma visualização ao vivo da aplicação sendo desenvolvida, além de um terminal para utilização de ferramentas da linha de comando.

Figura 6: Captura de tela retirada de um projeto React aberto no CodeSandbox



Fonte: Elaboração própria.

Considerações Finais da Aula

Ao chegarmos ao fim desta aula, você tem a compreensão introdutória dos fundamentos do React.

Ao longo desta aula, exploramos os conceitos fundamentais do React, descobrindo como ele simplifica a criação de interfaces interativas através do Virtual DOM. Compreendemos, ainda, como essa abordagem otimiza as atualizações da interface, tornando-a mais responsiva e eficiente.

Ao configurarmos a base do projeto React, localmente, utilizando o “create-react-app”, demos os primeiros passos na construção de uma aplicação prática. Na sequência, aprendemos, também, a configurar um projeto de base, através da ferramenta on-line CodeSandbox.

Ao concluir esta aula, você já está pronto para dar os primeiros passos e embarcar no processo de aprendizado do React.

Material Complementar



Introdução ao React

2023, W3Schools.

Através desse site, você poderá dar os primeiros passos na construção de componentes React, de forma interativa.

Link para acesso: https://www.w3schools.com/react/react_intro.asp (acesso em 18 set. 2023.)

Referências

CODESANDBOX. Disponível em: <https://codesandbox.io>. Acesso em: 1 jul. 2023.

LI, Daniel. **Building Enterprise JavaScript Applications**: Learn to build and deploy robust JavaScript applications using Cucumber, Mocha, Jenkins, Docker, and Kubernetes. Reino Unido: Packt Publishing, 2018.

MINNICK, Chris. **Beginning ReactJS Foundations Building User Interfaces with ReactJS**: An Approachable Guide. ed. 1. Nova Jersey: Wiley, 2022.

NODE.JS. Disponível em: <https://nodejs.org>. Acesso em: 1 jul. 2023.

RIPPON, Carl. **Learn React with TypeScript**: A beginner's guide to reactive web development with React 18 and TypeScript. ed. 2. Reino Unido: Packt Publishing, 2023.

VISUAL Studio Code. Disponível em: <https://code.visualstudio.com>. Acesso em: 1 jul. 2023.